

佩里维纳准则与希尔伯特变换的正确理解逻辑

1. 佩里-维纳准则是因果稳定系统频率响应的必要条件

如果一个连续时间 LTI 系统是**稳定 + 因果**的，频率响应 $H(\omega)$ ，那么它的对数幅度必须满足：

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\ln |H(\omega)|}{1 + \omega^2} d\omega > -\infty$$

简单说明逻辑：

设系统冲激响应 $h(t) \in L^2(\mathbb{R})$ ，且 $h(t) = 0$ for $t < 0$ ，即系统因果。其傅里叶变换：

$$H(\omega) = \int_0^{\infty} h(t) e^{-j\omega t} dt$$

于是 $H(\omega)$ 是拉普拉斯变换在 $j\omega$ 轴的值，可以延拓为**上半复平面**的解析函数（什么叫延拓？粗暴理解为把 ω 换成 z ）：

$$H(z) = \int_0^{\infty} h(t) e^{-zt} dt, \quad \text{Im}(z) > 0$$

因此： $H \in H^2(\mathbb{C}_+)$ ：**频率响应属于上半平面 Hardy 空间。**

复分析中内外函数定理告诉我们：

任意 $H \in H^2(\mathbb{C}_+)$ ，若 $H(\omega) \neq 0$ a.e.，则可以分解为：

$$H(\omega) = I(\omega) \cdot O(\omega)$$

其中：

$I(\omega)$ ：**内函数**，单位模长，包含所有零点信息；

$O(\omega)$ ：**外函数**，其大小控制 $|H(\omega)|$ 的增长；

一个外函数 $O(\omega) \in H^2$ 若要存在，它的模必须满足：

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\ln |O(\omega)|}{1 + \omega^2} d\omega > -\infty$$

但因为 $|H| = |O|$ （内函数模为 1），所以：

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\ln |H(\omega)|}{1 + \omega^2} d\omega > -\infty$$

这就是我们要的**佩里-维纳准则**，但是我们的书里加强了条件，变成绝对值的积分小于正无穷。

2. 利用希尔伯特变换在不改变幅频响应条件下找符合因果系统的相频响应

佩里维纳准则只给出了幅频响应的约束而没有相频响应的约束，所以有可能一个满足佩里维纳准则的系统函数不是因果的。我们希望不改变幅频响应，找到一个合适的相频响应，使得这二者组成的新系统函数是因果的。所以我们求助于**伟大领袖希尔伯特**。

设 $h(t) \in L^2(\mathbb{R})$ 是一个**线性时不变系统**的冲激响应。

定义其频率响应为：

$$H(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t)e^{-j\omega t} dt = \mathcal{F}\{h(t)\}$$

由于 $h(t) = 0$ for $t < 0$,

我们可以定义 **拉普拉斯变换**:

$$H(s) = \int_0^{\infty} h(t)e^{-st} dt, \quad s = \sigma + j\omega$$

当 $\sigma > \sigma_0$, 此积分绝对收敛, 说明 $H(s)$ 是复变量 s 的**解析函数** (即 $H(s) \in \mathcal{O}$)

在区域内 $H(s) \neq 0$, 可取对数, 仍解析:

$$F(s) := \ln H(s) \in \mathcal{O}$$

伟大领袖希尔伯特教育我们: 若 $F(s) = u(\omega) + jv(\omega) \in H^2$, 则

$$v(\omega) = \mathcal{H}\{u(\omega)\}, \quad u(\omega) = -\mathcal{H}\{v(\omega)\}$$

应用在我们这里:

$$\ln H(\omega) = \ln |H(\omega)| + j\phi(\omega) \Rightarrow \phi(\omega) = \mathcal{H}\{\ln |H(\omega)|\}$$

于是我们就不改变幅频响应的条件下找到了符合因果系统的相频响应。